

DOCUMENTACION DE IA

PROMPT 1

"Quiero crear un generador de paletas de colores circular. Ayúdame a crear la estructura HTML base sin estilos usando metodología BEM en español. Debe tener tres secciones: una barra de controles arriba con un selector de cantidad de colores (4 a 9), botones HEX/HSL y un botón girar y guardar. En el centro una rueda SVG con una lista de colores a la izquierda que tenga candados. Y un panel a la derecha para paletas guardadas con botones de copiar y eliminar."

CODIGO

```
←!— Estructura BEM en español →
<div class="pagina">
  <h1 class="pagina__titulo">Generador de Paletas Circular</h1>

  <div class="pagina__contenido">
    <section class="seccion-principal">

      ←!— BARRA DE CONTROLES →
      <div class="barra-controles">
        <select class="barra-controles__selector">
          <option selected>6 colores</option>
          <option>8 colores</option>
          <option>9 colores</option>
        </select>
        <button class="alternador-copia__boton">HEX</button>
        <button class="alternador-copia__boton">HSL</button>
        <button class="boton-girar">Generar Paleta</button>
      </div>

      ←!— ÁREA DE RUEDA + LISTA →
      <div class="area-rueda">
        <ul class="lista-colores"></ul>
        <div class="rueda-contenedor">
          <svg class="rueda" viewBox="-1.1 -1.1 2.2 2.2"></svg>
        </div>
      </div>
    </section>

    ←!— PANEL DERECHO →
    <aside class="panel-guardadas">
      <h2>Paletas Guardadas</h2>
      <ul class="lista-guardadas"></ul>
    </aside>
  </div>
</div>
```

RESULTADO

Generador de Paletas Circular

Tamaño de paleta: 6 colores ▾

Modo Copiar: HEX HSL

Girar Rueda 

#A6D714 

PROMPT 2

"Ahora quiero implementar la lógica JavaScript para dibujar la rueda de colores. Necesito funciones para generar colores HSL aleatorios con rangos controlados para que sean vivos, convertir HSL a HEX, y dibujar la rueda como un SVG dinámico donde cada segmento tenga su color y muestre el código HEX y HSL en el centro del segmento. Usa coordenadas polares para calcular los puntos del arco."

```
// Convierte coordenadas polares → cartesianas para el arco SVG
function polarACartesiano(angulo, radio) {
  const rad = (angulo - 90) * (Math.PI / 180);
  return { x: radio * Math.cos(rad), y: radio * Math.sin(rad) };
}

// Genera el path SVG de un segmento de dona
function crearSegmento(anguloInicio, anguloFin, radioExt, radioInt) {
  const inicio = polarACartesiano(anguloInicio, radioExt);
  const fin = polarACartesiano(anguloFin, radioExt);
  const arco = anguloFin - anguloInicio > 180 ? 1 : 0;
  return [
    `M ${inicio.x} ${inicio.y}`,
    `A ${radioExt} ${radioExt} 0 ${arco} 1 ${fin.x} ${fin.y}`,
    `L ... Z`
  ].join(' ');
}

// Dibuja la rueda completa
function dibujarRueda() {
  const svg = document.querySelector('.rueda');
  svg.innerHTML = '';
  const anguloPorColor = 360 / cantidadColores;

  coloresActuales.forEach((color, i) => {
    const { h, s, l } = color.hsl;
    // Crea path + texto HEX + texto HSL por segmento
    const path = document.createElementNS('...svg', 'path');
    path.setAttribute('fill', `hsl(${h}, ${s}%, ${l}%)`);
    svg.appendChild(path);
  });
}
```

RESULTADO



PROMPT 3

Quiero agregar la funcionalidad del botón girar y el selector de cantidad de colores. Al girar solo deben cambiar los colores que no están bloqueados. Si todos están bloqueados debe mostrar una alerta. El selector de cantidad no debe permitir reducir la paleta si hay más colores bloqueados que la nueva cantidad seleccionada.

CODIGO

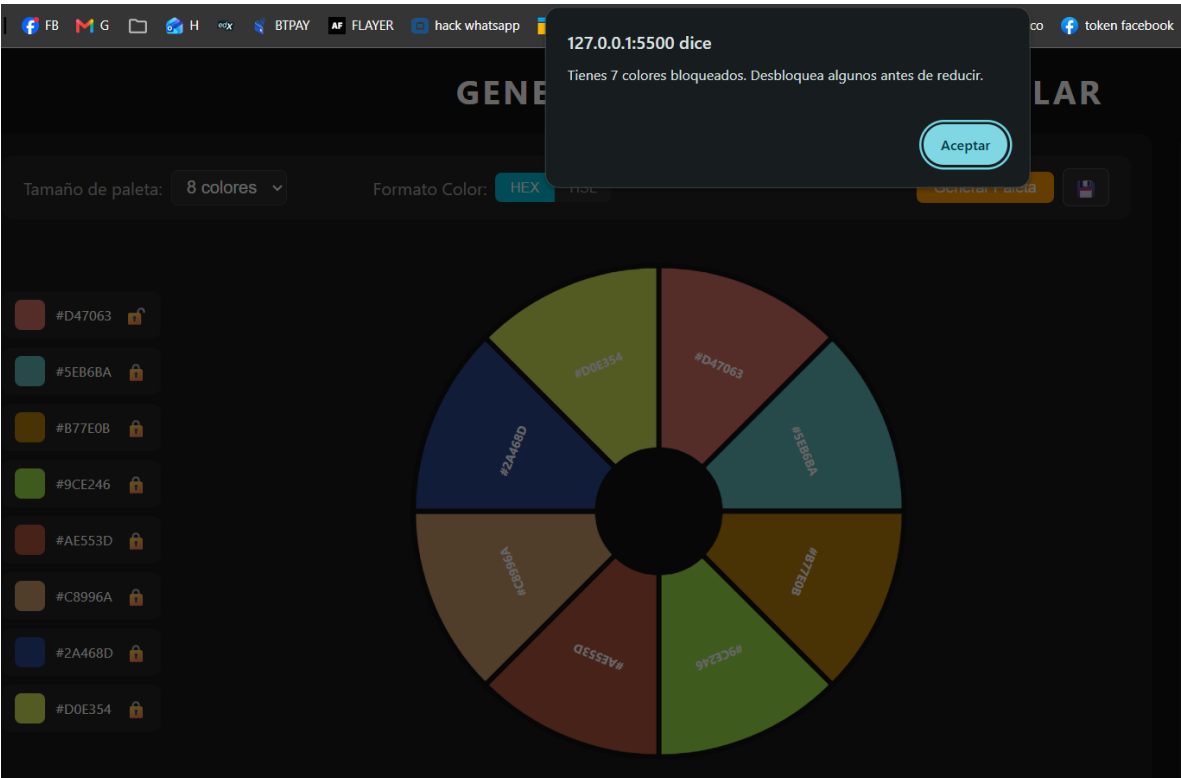
```
// Evento del selector de cantidad
selectorCantidad.addEventListener('change', () => {
  const nuevaCantidad = parseInt(selectorCantidad.value);
  const bloqueados = coloresActuales.filter(c => c.bloqueado).length;

  // Validación: no reducir por debajo de los bloqueados
  if (nuevaCantidad <= bloqueados) {
    alert(`Tienes ${bloqueados} colores bloqueados.`);
    selectorCantidad.value = cantidadColores;
    return;
  }
  cantidadColores = nuevaCantidad;
  generarPaleta();
  dibujarRueda();
});

// Evento del botón girar
botonGirar.addEventListener('click', () => {
  const bloqueados = coloresActuales.filter(c => c.bloqueado).length;

  if (bloqueados === cantidadColores) {
    alert('Todos los colores están bloqueados.');
```

RESULTADO



PROMPT 4

El selector de cantidad de colores solo debe mostrar las opciones 6, 8 y 9. Además quiero que en la rueda ya no se muestren los dos textos HEX y HSL al mismo tiempo, sino solo el formato que esté activo según el botón HEX o HSL seleccionado, igual que como ya se muestra en la lista de colores de la izquierda.

CODIGO:

```
// Solo un texto en el segmento según el formato activo
const textoColor = document.createElementNS(...svg', 'text');
textoColor.textContent = formatoCopia === 'hex'
  ? hex
  : `hsl(${h},${s}%,${l}%)`;

// Función que actualiza botones y redibuja todo
function cambiarFormato(formato) {
  formatoCopia = formato;

  botonHex.classList.toggle('activo-hex', formato === 'hex');
  botonHsl.classList.toggle('activo-hsl', formato === 'hsl');

  dibujarListaColores();
  dibujarRueda();
}

botonHex.addEventListener('click', () => cambiarFormato('hex'));
botonHsl.addEventListener('click', () => cambiarFormato('hsl'));
```

RESULTADO:



PROMPT 5

Quiero que el proyecto sea completamente responsive para móvil. En móvil la rueda debe ocupar casi toda la pantalla como protagonista. La lista de colores debe quedar horizontal con scroll debajo de la rueda. Los controles como el selector de colores, los botones HEX/HSL, girar y guardar deben quedar en un menú fijo en la parte inferior. Las paletas guardadas deben abrirse en un modal que sube desde abajo al presionar un botón. En escritorio todo debe quedar exactamente igual.

CODIGO:

```
/* Elementos móvil ocultos en escritorio */
.movil-rueda-contenedor,
.movil-lista-contenedor,
.menu-movil,
.modal-guardadas {
  display: none;
}

@media (max-width: 768px) {

  /* Ocultar layout escritorio */
  .pagina__contenido { display: none; }

  /* Rueda ocupa todo el espacio disponible */
  .movil-rueda-contenedor {
    display: flex;
    flex: 1;
    justify-content: center;
    align-items: center;
  }

  /* Lista horizontal con scroll */
  .lista-colores--movil {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    overflow-x: auto;
    padding: 8px 12px;
  }

  /* Menú inferior fijo */
  .menu-movil {
    display: flex;
    background-color: #1a1a1a;
    border-top: 1px solid #333;
    padding: 10px 16px;
  }
}
```

RESULTADO:



PROMPT 6

Quiero agregar efectos visuales de hover. Al pasar el cursor sobre un color de la lista lateral o de las paletas guardadas que se agrande un poco y se vea más brillante. En la rueda SVG que también se aclare el color al hacer hover. El botón de generar paleta quiero que sea de color naranja vivo y que se agrande al hacer hover. El botón guardar que cambie a verde en hover. Todos los botones deben tener una transición suave.

CODIGO:

```
/* Ítem de lista: aclara y agranda al hover */
.lista-colores__item {
  transition: filter 0.2s ease, transform 0.2s ease;
}
.lista-colores__item:hover {
  filter: brightness(1.3);
  transform: scale(1.06);
}

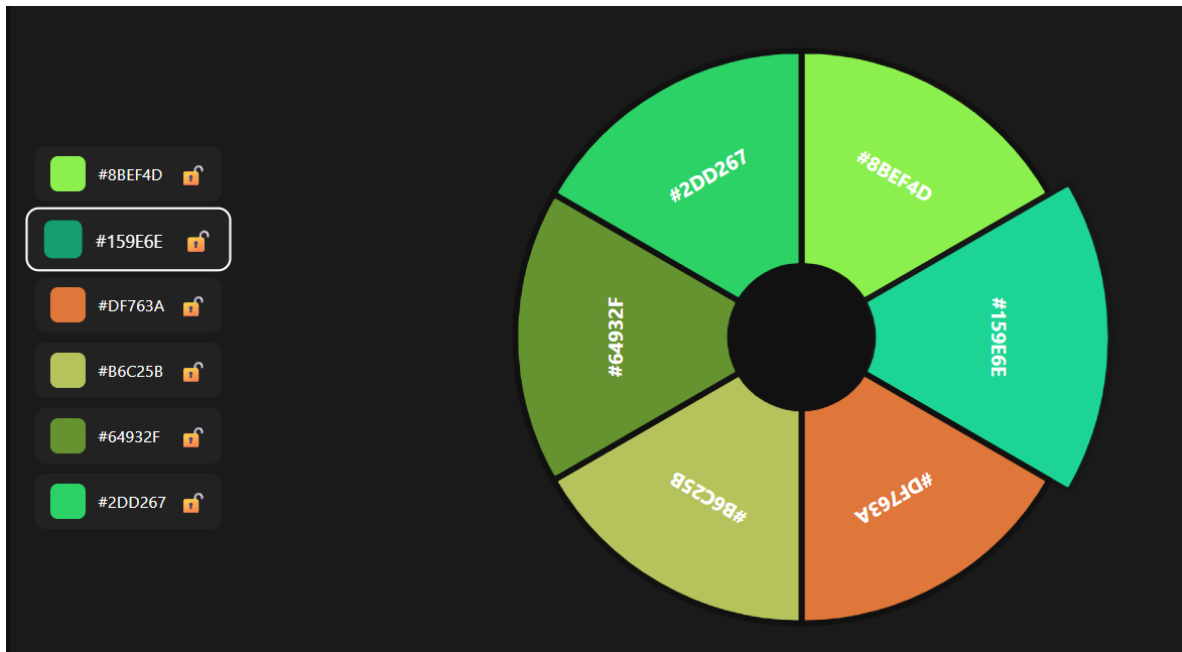
/* Muestra de paleta guardada: crece verticalmente */
.lista-guardadas__muestras div:hover {
  filter: brightness(1.4);
  transform: scaleY(1.15);
  z-index: 1;
}

/* Segmento SVG: se aclara al hover */
.rueda path:hover {
  filter: brightness(1.35);
}

/* Botón generar: naranja con hover más oscuro */
.boton-girar {
  background-color: #ff9800;
  transition: background-color 0.2s, transform 0.2s;
}
.boton-girar:hover {
  background-color: #e68a00;
  transform: scale(1.08);
}

/* Botón guardar: verde al hover */
.boton-guardar:hover {
  background: #04a432;
```

RESULTADO:



PROMPT 7

Quiero que analices los 3 archivos del proyecto tal como están ahora y hagas lo siguiente: primero elimina cualquier código muerto o que no se esté usando. Segundo, agrega comentarios detallados a cada función del JavaScript explicando qué hace, sus parámetros y qué retorna. Tercero, organiza y comenta el CSS por secciones con buenas prácticas. Cuarto, agrega atributos de accesibilidad al HTML. Y por último genera un archivo README.md completo que explique cómo clonar, ejecutar en local y ver en producción en GitHub Pages.

RESULTADO:

```
/**
 * Guarda el estado actual de `paletasGuardadas` en localStorage.
 */
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
function persistirPaletas() {
  localStorage.setItem("paletasGuardadas", JSON.stringify(paletasGuardadas));
}

// =====
// CANVAS DE CHISPAS
// Overlay transparente encima de la rueda SVG
// donde se dibujan las partículas de chispas.
// =====

/**
 * Obtiene el canvas de chispas existente o lo crea y lo inserta
 * como hijo absoluto del contenedor de la rueda.
 * @returns {HTMLCanvasElement}
 */
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
```

```

/* =====
RESPONSIVE – MÓVIL (max-width: 768px)
En móvil el layout se reorganiza:
- Se oculta el layout de escritorio
- La rueda ocupa el espacio central
- La lista de colores va horizontal con scroll
- Los controles van en un menú inferior fijo
===== */

/* Elementos exclusivos de móvil: ocultos en escritorio */
.movil-rueda-contenedor,
.movil-lista-contenedor,
.menu-movil, .modal-guardadas {
  display: none;
}

/* =====
FOOTER
Barra inferior con información del proyecto.
===== */

.footer {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 12px;
  padding: 10px 20px;
  margin-top: 12px;
  border-top: 1px solid #222222;
  flex-shrink: 0;
}

```

Generador de Paletas Circular

Herramienta web interactiva para generar, explorar y guardar paletas de colores mediante una rueda SVG animada. Permite copiar colores en formato HEX o HSL, bloquear colores favoritos y guardar paletas para uso futuro.

Funcionalidades

- Rueda de colores SVG con animación de giro, efecto blur y chispas
- Generación aleatoria de paletas de 6, 8 o 9 colores
- Bloqueo de colores individuales para conservarlos al girar
- Copia de colores en formato HEX o HSL con un clic
- Paletas guardadas con persistencia en `localStorage`
- Diseño responsive: funciona en escritorio y móvil
- Modal de paletas guardadas en móvil

Estructura del proyecto

```
ProyectoM1_WilliamCoral/  
├─ README.md          # Documentación del proyecto  
├─ index.html          # Estructura HTML de la aplicación  
├─ css/  
│  └─ style.css        # Estilos y diseño responsive
```

